TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Câu 1 (KNTT): Phát biểu nào sau đây về từ thông là **không** đúng?
A. Từ thông là đại lượng vectơ, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.
B. Từ thông là đại lượng vô hướng, được sử dụng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S nào đó.
C. Đơn vị của từ thông là vêbe, kí hiệu là Wb.
D. Từ thông qua diện tích S nào đó bằng không khi vectơ pháp tuyến của diện tích S vuông góc với vectơ cảm ứng từ của từ trường.

Câu 2: Chọn câu **sai**. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào độ

A. nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.
B. lớn của chu vi của đường giới hạn mặt S.
C. lớn của cảm ứng từ vecto cảm ứng từ.
D. lớn của diện tích mặt S.

Câu 3: Chọn câu **sai**.

A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).

C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.

D. Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 4: Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức $\Phi = Bs\cos\alpha$, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ B và pháp tuyến dương n của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb): 1 Wb = 1 $T.m^2$, và có giá trị lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.

Câu 5: Trường hợp nào từ thông trong khung dây kín đặt trong từ trường đều có giá trị lớn nhất

A. Khung dây đặt song song với các đường sức từ

B. Khung dây đặt vuông góc với các đường sức

C. Khung dây đặt vuông góc,pháp tuyến cùng hướng với các đường sức

D. Khung dây đặt vuông góc,pháp tuyến ngược hướng với các đường sức

Câu 6 (CTST): Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông theo thời gian được xác định bằng biểu thức

A. $e = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. **B.** $e = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. **C.** $e = -N\Delta\Phi\Delta t$. **D.** $e = N\Delta\Phi\Delta t$.

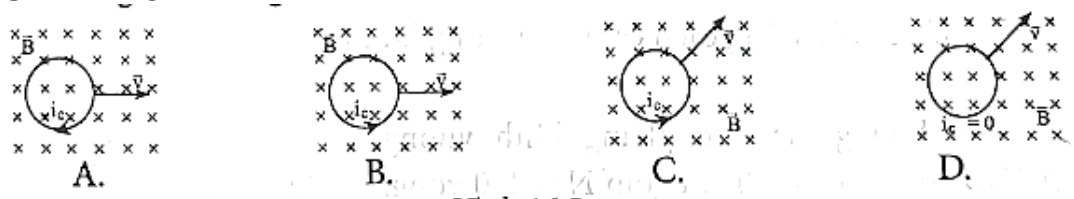
Câu 7 (KNTT): Cách nào sau đây **không** làm cho từ thông qua tiết diện vòng dây dẫn kín biến thiên?
A. Quay vòng dây cắt ngang các đường cảm ứng từ của nam châm vĩnh cửu.
B. Dịch chuyển nam châm sao cho các đường sức từ dịch chuyển song song với mắt phẳng khung dây.
C. Đặt mặt phẳng cuộn dây cạnh nam châm điện xoay chiều.
D. Cho nam châm vĩnh cửu rơi qua lòng cuộn dây.

Câu 8 (CTST): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.
(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).
(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.
A. (1), (2). **B.** (2), (3). **C.** (3), (4). **D.** (1), (4).

Câu 9 (KNTT): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có từ thông biến thiên.
B. Khi có từ thông biến thiên qua cuộn dây dẫn thì luôn có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây, ngay cả khi cuộn dây không kín.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ không xảy ra trong khối vật dẫn, kể cả khi có từ thông biến thiên qua khối vật dẫn đó.
D. Dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn dây dẫn kín không gây ra tác dụng nhiệt đối với cuộn dây.

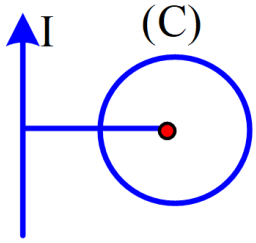
Câu 10 (CD): Một học sinh đo cường độ dòng điện chạy trong ống dây khi di chuyển cực bắc của thanh nam châm lại gần ống dây. Cường độ dòng điện sẽ tăng khi
A. sử dụng thanh nam châm mạnh hơn.
B. di chuyển nam châm theo hướng ngược lại.
C. di chuyển cuộn dây, giữ yên nam châm.
D. di chuyển cực nam của thanh nam châm.

Câu 11 (KNTT): Trường hợp nào trong Hình 16.5 là đúng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc $\vec{v}$ trong từ trường đều?



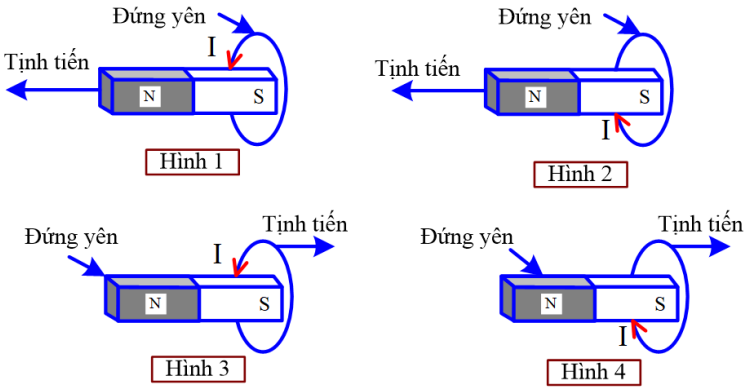
Hình 16.5

Câu 12: Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng P với dòng điện thẳng I. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) không biến thiên?



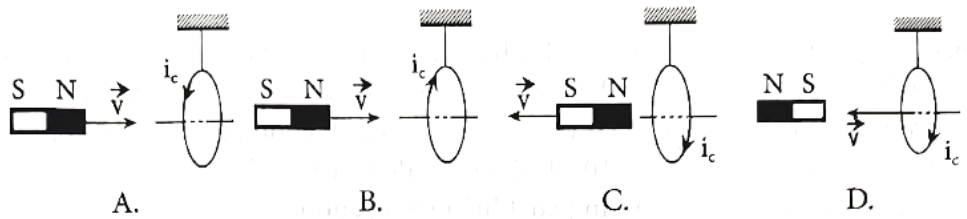
A. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I.
B. (C) quay quanh trục đi qua tâm, song song với I
C. (C) quay quanh trục đi qua tâm, vuông góc với I
D. (C) quay xung quanh trục là dòng điện thẳng I.

Câu 13: Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây đúng là



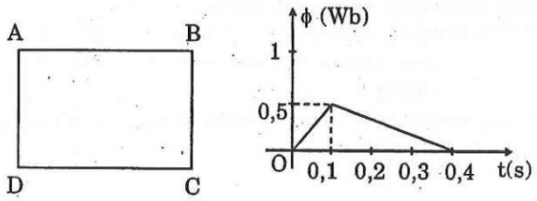
A. Hình 1 và Hình 2.
B. Hình 1 và Hình 3.
C. Hình 2 và Hình 4.
D. Hình 4 và Hình 3.

Câu 14 (KNTT): Trường hợp nào trong Hình 16.3 xác định không đúng chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn kín?



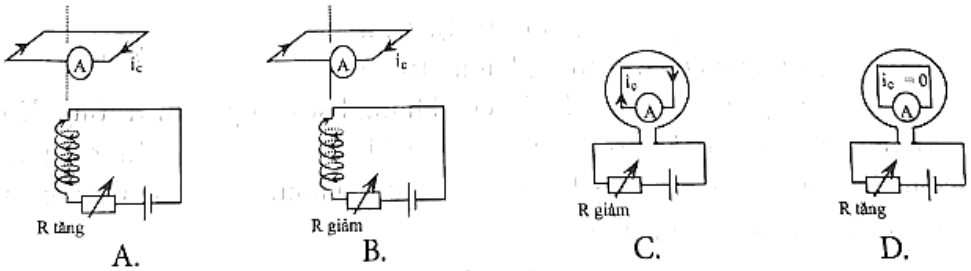
Hình 16.3

Câu 15: Từ thông qua khung dây ABCD biến đổi theo thời gian được biểu diễn trên hình vẽ. Biết cảm ứng từ có phương vuông góc mặt phẳng khung và ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Theo định luật Len-xơ, dòng điện qua khung dây ABCD có chiều



A. Từ 0 - 0,1s: ABCD ; 0,1 - 0,4s: ADCB.
B. Từ 0 - 0,1s: ADCB ; 0,1 - 0,4s: ABCD.
C. Từ 0 - 0,1s: ABCD.
D. Chưa kết luận.

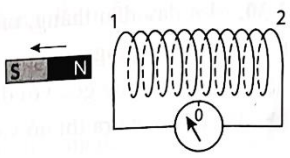
Câu 16 (KNTT): Trường hợp nào trong Hình 16.6 xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn?



Hình 16.6

Câu 17 (CD): Một vòng dây dẫn được đặt nằm theo phương ngang trong từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$, trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng theo chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống mặt phẳng vòng dây). Phát biểu nào sau đây về độ lớn và chiều của cảm ứng từ là đúng?
A. Có độ lớn không đổi, hướng thẳng đứng xuống dưới.
B. Có độ lớn không đổi, hướng thẳng đứng lên trên.
C. Có độ lớn tăng dần, hướng thẳng đứng xuống dưới.
D. Có độ lớn giảm dần, hướng thẳng đứng xuống dưới

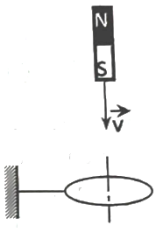
Câu 18 (CD): Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây (Hình 3.8), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phá biểu nào sau đây là đúng?



Hình 3.8

A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.

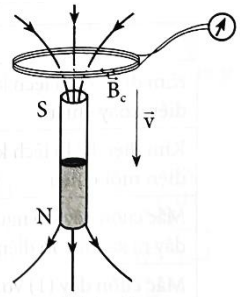
Câu 19 (KNTT): Khi cho nam châm rơi qua vòng dây như Hình 16.4.
Nhận xét nào sau đây là đúng nếu nhìn vòng dây theo hướng từ dưới lên?



Hình 16.4

A. Lúc đầu, dòng điện cảm ứng cùng chiều kim đồng hồ. Khi nam châm xuyên qua vòng dây, dòng điện cảm ứng đổi chiều ngược chiều kim đồng hồ.
B. Lúc đầu, dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ. Khi nam châm xuyên qua vòng dây, dòng điện cảm ứng cùng chiều.
C. Không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nam châm đi vào hoặc đi ra khỏi vòng dây.
D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây luôn cùng chiều kim đồng hồ.

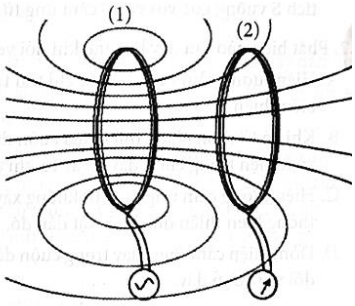
Câu 20 (KNTT): Nối hai đầu cuộn dây dẫn kín với điện kế và cho chuyển động rơi tự do qua một nam châm (Hình 16.1). Biết cảm ứng từ, đường sức từ của nam châm được mô tả như hình vẽ và khi bắt đầu chuyển động, kim điện kế chỉ vạch số 0. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai?



Hình 16.1

Nhận định	Đúng	Sai
Cuộn dây rơi tự do nên kim điện kế không bị lệch khỏi vạch số 0 khi đi qua đầu trên của nam châm.		S
Thời điểm cuộn dây rơi đến giữa nam châm thì kim điện kế bị lệch xa nhất khỏi vạch số 0.		S
Thời điểm cuộn dây rơi ra khỏi đầu dưới của nam châm thì kim điện kế có độ lớn bằng với thời điểm cuộn dây bắt đầu rơi vào nam châm.		S
Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện tại thời điểm cuộn dây đi vào nam châm và cuộn dây đi ra khỏi nam châm là như nhau.		S

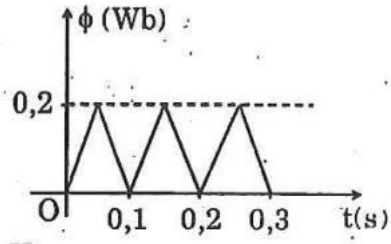
Câu 21 (KNTT): Đặt hai cuộn dây dẫn kín cạnh nhau như Hình 16.2. Một cuộn nối với điện kế, khi không có dòng điện chạy trong cuộn dây thì kim điện kế chỉ vạch số 0. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai?

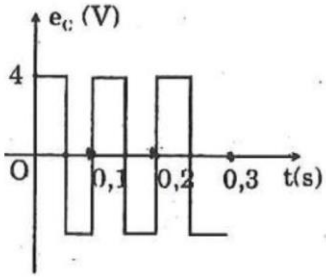


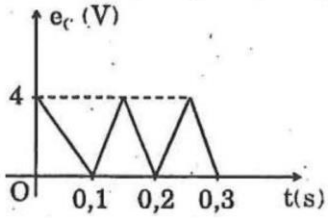
Hình 16.2

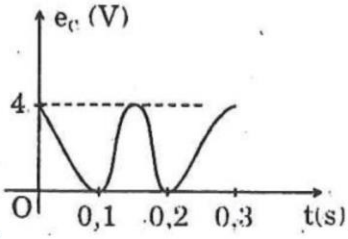
Nhận định	Đúng	Sai
Kim điện kế bị lệch khỏi vạch số 0 khi nguồn điện là nguồn điện xoay chiều.		
Kim điện kế bị lệch khỏi vạch số 0 khi nguồn điện là nguồn điện một chiều,		
Mắc cuộn dây với nguồn điện một chiều và dịch chuyển cuộn dây ra xa thì kim điện kế vẫn không bị lệch khỏi vạch số 0.		
Mắc cuộn dây (1) với nguồn một chiều và dùng tay bóp bẹp cuộn dây (2) thì kim điện kế sẽ bị lệch khỏi vạch số 0.		

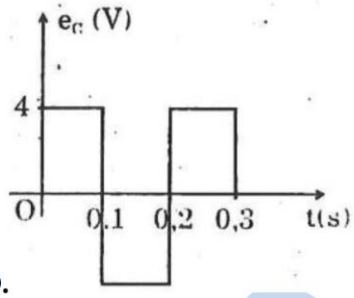
Câu 22: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của từ thông ϕ theo thời gian của mạch kín như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng trong mạch theo thời gian có dạng



A.


B.


C.


D.


Câu 23 (CD): Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích S = 30 cm^2 được đặt trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Gọi α là góc hợp bởi chiều của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây dẫn và chiều của cảm ứng từ. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây dẫn trong các trường hợp sau đây.

a) Mặt phẳng vòng dây dẫn vuông góc với hướng của cảm ứng từ.

b) Mặt phẳng vòng dây dẫn tạo với hướng của cảm ứng từ góc α = 60°. $\phi = x.10^{-4}$ T, x làm tròn tới hàng chục

c) Mặt phẳng vòng dây dẫn tạo với hướng của cảm ứng từ góc α = 0°.

Câu 24 (CD): Một khung dây dẫn gồm 200 vòng có diện tích $8{,}5.10^{-4}$ m^2 và mặt phẳng khung dây vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn thay đổi từ 0,03 T đến 0,12 T trong 15 ms. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.

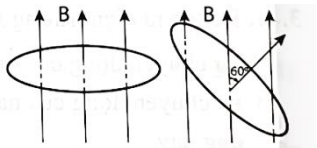
Câu 25(28) (KNTT): Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10^{-4} T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10^{-6} Wb. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó.

Câu 26 (KNTT): Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10 cm, đặt cố định trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian Δt = 0,05 s, cho độ lớn của $\vec{B}$ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Câu 27 (KNTT): Một cuộn dây dẫn kín, dẹt hình tròn, gồm N = 100 vòng, mỗi vòng có bán kính r = 10 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở R_0 = 0,5 Ω. Cuộn dây đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn B = 10^{-2} T giảm đều đến 0 trong thời gian Δt = 10^{-2} s. Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây.

Câu 28(25) (CD): Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 50 vòng có kích thước (0,10m)x(0,20m). Trong 0,10s, khung dây quay từ vị trí mặt phẳng của khung vuông góc đến vị trí mặt phẳng của khung song song với hướng của cảm ứng từ. Biết B = 0,50 T. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn.

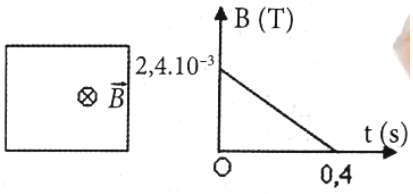
Câu 29 (CD): Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích S = 30 cm^2 ở trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Trong 0,5 s vòng dây quay đều được một góc 60° (Hình 3.11). Tìm:



Hình 3.11

a) Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây.
b) Chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

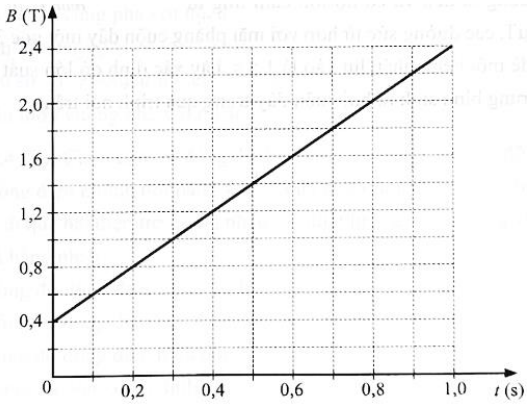
Câu 30 (KNTT): Một khung dây cứng, phẳng diện tích 25 cm^2, gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều. Khung dây nằm trong mặt phẳng như Hình 16.7. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian theo đô thị.



Hình 16.7

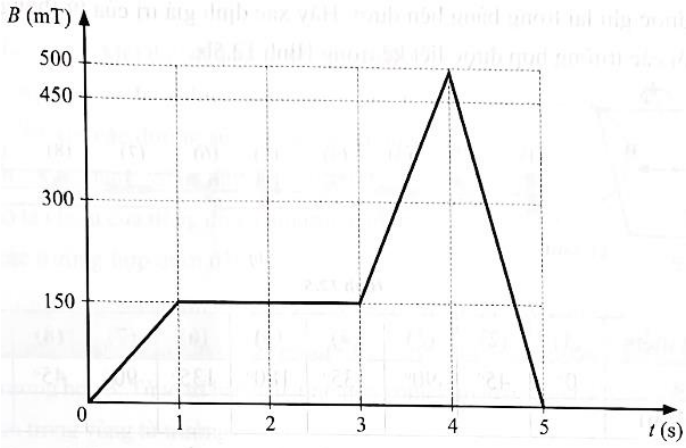
a) Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,4 s.
b) Xác định suất điện động cảm ứng trong khung.
c) Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung.

Bài 31 (CTST): Một khung dây kín có 100 vòng, mỗi vòng có diện tích là 80 dm^2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc α. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.8. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây có giá trị là 40 V. Góc α có giá trị là bao nhiêu? Làm tròn tới hàng đơn vị.



Hình 12.8

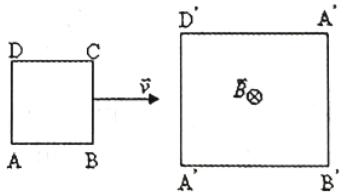
Câu 32 (CTST): Một khung kim loại hình tròn đường kính 5 cm được đặt trong vùng từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Hai đầu của khung dây được nối với một bóng đèn nhỏ tạo thành mạch kín. Lấy π ≈ 3,14; biết điện trở của khung kim loại và bóng đèn lần lượt là R_1 = 2 Ω và R_2 = 1 Ω. Tại thời điểm ban đầu (t = 0 s), người ta bắt đầu thay đổi độ lớn cảm ứng từ theo đồ thị như Hình 12.4. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.



Hình 12.4

a) Tại thời điểm t = 0 s, không có từ thông xuyên qua khung kim loại.
b) Tổng thời gian đèn sáng trong quá trình thay đổi nói trên là 3 s.
c) Mặc dù dòng điện cảm ứng chạy qua đèn trong khoảng thời gian từ t = 3s tạm đến t = 4 s và từ t = 4 s đến t = 5 s ngược chiều nhau nhưng cường độ dòng điện có cùng độ lớn.
d) Suất điện động cảm ứng sinh ra trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 1s là $1,1775.10^{-3}$ V.
e) Độ sáng của đèn trong khoảng thời gian từ t = 0 s đến t = 1s mạnh hơn trong khoảng thời gian từ t = 3 s đến t = 4 s.
f) Nhiệt lượng toả ra trên bóng đèn trong một giây cuối cùng của quá trình thay đổi độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ $1,1.10^{-7}$ J.

Câu 33 (KNTT): Một khung dây kín phẳng hình vuông ABCD có cạnh a = 10 cm gồm N = 250 vòng. Khung chuyển động thẳng đều tiến lại khoảng không gian trong đó có từ trường. Trong khi chuyển động cạnh AB và DC luôn nằm trên hai đường thẳng song song (Hình 16.8). Tính độ lớn cường độ dòng điện chạy trong khung trong khoảng thời gian từ khi cạnh CB của khung bắt đầu gặp từ trường đến khi khung vừa vặn nằm hẳn trong từ trường. Chỉ rõ chiều dòng điện trong khung. Cho biết điện trở của khung là 3 Ω. Tốc độ của khung v = 1,5 m/s và cảm ứng từ của từ trường B = 0,005 T.



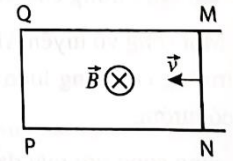
Hình 16.8

Câu 34 (CD): Một thanh dẫn điện MN trượt trên hai thanh kim loại trong vùng từ trường vuông góc với hướng của cảm ứng từ (Hình 3.12). Biết B = 0,60 T, MN = PQ = 0,30 m, toàn bộ mạch có điện trở 20 Ω. Thanh đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn 6,0 m/s và có hướng vuông góc với thanh. Xác định:

a) Suất điện động cảm ứng.

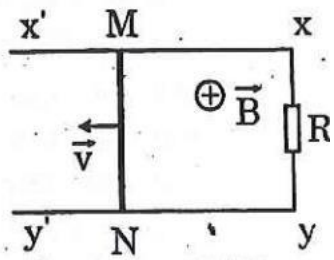
b) Cường độ dòng điện.

c) Công suất cần thiết để di chuyển thanh. Làm tròn tới hàng phần trăm.



Hình 3.12

Câu 35: Một thanh dẫn điện AB dài 15cm chuyển động đều với v = 3m/s trong từ trường đều B = 0,5T trên hay thanh ray dẫn điện đặt song song xx' và yy'. Hai đầu của thanh ray được nối với điện trở R = 0,5Ω. Tính độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng qua R.



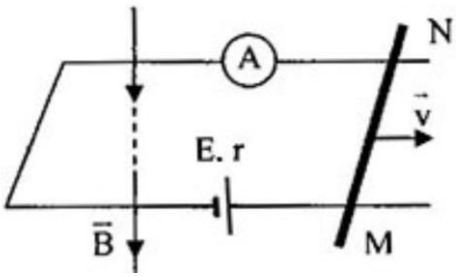
A. I = 0,45A chiều từ M - N.

B. I = 4,5A chiều từ M - N.

C. I = 0,45A chiều từ N - M.

D. I = 4,5A chiều từ N - M.

Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN có chiều dài 1m và điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có phương thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ B = 0,1T. Khi thanh chuyển động với v = 3m/s, tính số chỉ Ampe kế



A. 0,5 A. **B.** 0,1 A.

C. 0,6A. **D.** 0,4A.

Đáp án

1.A	**2.B**	**3.C**	**4.C**	**5.C**	**6.A**	**7.B**	**8.C**	**9.A**	**10.A**
11.D	**12.D**	**13.B**	**14.D**	**15.A**	**16.A**	**17.D**	**18.D**		

Câu 19,20 xem video vì có dạy thêm kiến thức

Câu 21: DSSD

Câu 22 xem video vì có dạy thêm kiến thức

Các câu cuối xem video